Le système neuro-musculaire

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

14.3.1 Organisation générale du système nerveux

Définitions

Terme	Définition
Système nerveux	Ensemble des organes (encéphale, moelle épinière, nerfs, ganglions) qui reçoit les informations du milieu extérieur et intérieur, les intègre et commande des réponses rapides des muscles et des glandes.
Message nerveux	Signal électrique le long d'un neurone (potentiels d'action) et chimique d'une cellule à l'autre (neurotransmetteur libéré à une synapse).
Voie afférente (sensitive)	Neurones qui conduisent les informations des récepteurs vers le SNC (« Afférent Arrive »).
Voie efférente (motrice)	Neurones qui conduisent les commandes du SNC vers les effecteurs, muscles et glandes (« Efférent Émerge »).
SNC	Encéphale (cerveau, diencéphale, tronc cérébral, cervelet) + moelle épinière : intégration ; protégé par les os, les méninges, le LCS et la barrière hémato-encéphalique.
SNP	12 paires de nerfs crâniens, 31 paires de nerfs rachidiens, ganglions et plexus (dont le système nerveux entérique) : liaison entre le SNC et les organes.
Substance grise / blanche	Corps cellulaires et synapses (cortex, centre de la moelle) / axones myélinisés.
Encéphale	Partie du SNC dans la boîte crânienne (1,3 à 1,4 kg, ≈ 2 % du poids, ≈ 20 % de la dépense de repos, ≈ 120 g de glucose/j).
Cerveau (télencéphale)	Deux hémisphères (≈ 83 % de la masse) reliés par le corps calleux ; cortex : perception consciente, motricité volontaire, langage, mémoire, décision.
Diencéphale	Thalamus (relais sensitif), hypothalamus (homéostasie : faim, satiété, soif, température, SNA, hypophyse), épithalamus (épiphyse).
Tronc cérébral	Mésencéphale, pont, bulbe : passage des voies, origine de 10 paires de nerfs crâniens, centres vitaux (respiration, cœur, PA), déglutition, vomissement, toux, salivation.
Cervelet	Coordination, précision des mouvements, équilibre, posture, apprentissage moteur (≈ 80 % des neurones de l'encéphale).
Moelle épinière	Cordon de ≈ 45 cm et 1 cm de diamètre, jusqu'à L1-L2 ; 31 segments ; conduit les messages et intègre les réflexes spinaux ; substance grise en H au centre.
Nerf	Faisceau d'axones entouré de conjonctif (épinèvre, périnèvre, endonèvre) ; sensitif, moteur ou mixte (nerfs rachidiens, nerf vague).
Ganglion	Amas de corps cellulaires de neurones en dehors du SNC.

Terme	Définition
Récepteurs sensoriels	Mécanorécepteurs, chimiorécepteurs (goût, odorat), thermorécepteurs, nocicepteurs, photorécepteurs, osmorécepteurs : transforment un stimulus en messages nerveux.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Fonctionnement en trois temps	**réception (récepteurs) → intégration (SNC) → commande (muscles, glandes)**	Ex. : vue et odeur d'un plat → hypothalamus et cortex → salivation, sécrétion gastrique et insuline (phase céphalique).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Vitesse du message nerveux	0,5 à 120 m/s ; délai synaptique ≈ 0,5 ms
Neurones de l'encéphale	≈ 86 milliards, autant de cellules gliales
Nerfs	12 paires crâniennes (le X descend jusqu'à l'abdomen) ; 31 paires rachidiennes (8 C, 12 T, 5 L, 5 S, 1 Co)
Régénération	SNC très faible (cicatrice gliale) ; SNP ≈ 1 mm/j

À RETENIR

▸ SNC = encéphale + moelle (intégration) ; SNP = nerfs + ganglions (liaison).

▸ Somatique = muscles squelettiques, un seul neurone, ACh ; autonome = muscle lisse, cœur, glandes, deux neurones et un ganglion.

▸ Annoter l'encéphale : hémisphère (cortex), corps calleux, thalamus, hypothalamus, hypophyse, tronc cérébral, cervelet, moelle.

▸ Toute la prise alimentaire mobilise l'encéphale : tronc cérébral (nerf vague, mastication, déglutition), hypothalamus (hormones), système limbique et cortex (plaisir, contrôle).

14.3.2 Système nerveux somatique et système nerveux végétatif

Définitions

Terme	Définition
SN somatique	Partie efférente qui commande les muscles striés squelettiques : un seul motoneurone, acétylcholine, toujours une contraction, commande en grande partie volontaire.

Terme	Définition
SN autonome (végétatif)	Partie efférente qui commande muscles lisses, cœur et glandes : neurone préganglionnaire (corps dans le SNC) + neurone postganglionnaire (corps dans un ganglion) ; stimulation ou inhibition ; involontaire.
Sympathique (orthosympathique)	Division thoraco-lombaire (T1-L2), ganglions près de la moelle, préganglionnaire court, noradrénaline sur l'organe : « combat ou fuite ».
Parasympathique	Division crânio-sacrée (nerfs III, VII, IX, X ; S2-S4), ganglions près des organes, préganglionnaire long, acétylcholine sur l'organe : « repos et digestion ».
Double innervation	La plupart des organes reçoivent les deux divisions, aux effets en général antagonistes (vaisseaux et glandes sudoripares : sympathique seul).
Nerf vague (X)	Principal nerf parasympathique (cœur, bronches, tube digestif) ; ≈ 80 % de fibres afférentes qui informent l'encéphale de l'état du tube digestif.
Système nerveux entérique	Réseau de ≈ 500 millions de neurones (plexus myentérique et sous-muqueux) dans la paroi digestive, capable de commander seul péristaltisme et sécrétions (« deuxième cerveau »).
Neuropathie autonome du diabète	Lésion des fibres fines du SNA : gastroparésie, diarrhée ou constipation, hypotension orthostatique, hypoglycémies non ressenties.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Effets antagonistes	**sympathique : FC ↑, glycogénolyse, lipolyse, glucagon ↑, insuline ↓, digestion ↓, mydriase ; parasympathique : FC ↓, salive, sucs et motricité ↑, insuline céphalique, myosis, miction**	Relation qualitative à savoir présenter en tableau.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Premier neurone du SNA	libère toujours de l'acétylcholine
Médullosurrénale	reçoit un neurone préganglionnaire et libère de l'adrénaline dans le sang
Gastroparésie (conduite diététique)	repas petits et fréquents, pauvres en graisses et en fibres insolubles, textures mixées ou liquides

À RETENIR

▸ SNA = deux neurones + un ganglion ; sympathique thoraco-lombaire (noradrénaline) ; parasympathique crânio-sacré (ACh, nerf vague).

▸ Le sympathique mobilise l'énergie et freine la digestion ; le parasympathique favorise la digestion et ralentit le cœur.

▸ Stress → bouche sèche, appétit ↓, vidange gastrique ralentie ; repas au calme → activité parasympathique.

▸ Les médicaments anticholinergiques (personne âgée) donnent sécheresse buccale, constipation : adapter textures, hydratation, fibres.

14.3.3 Physiologie nerveuse : potentiels et conduction

Définitions

Terme	Définition
Potentiel de membrane	Différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule (mV, extérieur = 0 mV).
Potentiel de repos	Potentiel stable et négatif d'une cellule excitable non stimulée : ≈ −70 mV (neurone), ≈ −90 mV (fibre musculaire striée) ; membrane polarisée.
Cellule excitable	Cellule capable de produire un potentiel d'action : neurones, fibres musculaires, cellules β du pancréas.
Pompe Na^+/K^+-ATPase	Transport actif primaire : 1 ATP pour 3 Na^+ sortis et 2 K^+ entrés ; entretient les gradients (elle ne repolarise pas la membrane).
Canaux K^+ de fuite	Canaux toujours ouverts qui rendent la membrane surtout perméable au K^+ au repos.
Potentiel d'action (PA)	Inversion brève (1 à 2 ms), ample (≈ 100 mV) et propagée du potentiel de membrane, déclenchée au seuil ; loi du tout ou rien ; unité du message nerveux.
Seuil	Potentiel (≈ −55 mV pour un neurone) à partir duquel les canaux Na^+ voltage-dépendants s'ouvrent en masse.
Canal voltage-dépendant	Protéine canal qui s'ouvre ou se ferme selon le potentiel de membrane.
Dépolarisation / repolarisation / hyperpolarisation	Entrée de Na^+ jusqu'à ≈ +30 mV / sortie de K^+ par des canaux voltage-dépendants / dépassement vers ≈ −80 mV.
Potentiel local (gradué)	Dépolarisation sous le seuil, proportionnelle au stimulus, qui s'atténue sur place.
Loi du tout ou rien	Sous le seuil : pas de PA ; au-delà : un PA toujours identique, quelle que soit l'intensité.
Période réfractaire absolue / relative	≈ 1 ms, aucun PA possible (canaux Na^+ inactivés) / quelques ms, PA possible avec une stimulation plus forte.
Codage en fréquence	L'intensité d'un stimulus est traduite par la fréquence des PA (et le nombre de fibres recrutées), jamais par leur amplitude.
Conduction continue / saltatoire	De proche en proche dans une fibre amyélinique (0,5 à 2 m/s) / de nœud de Ranvier en nœud dans une fibre myélinisée (jusqu'à 100-120 m/s, plus économe).
Hypokaliémie / hyperkaliémie	$K^+ < 3,5$ mmol/L : hyperpolarisation, faiblesse, crampes, constipation, arythmie / $K^+ > 5,0$ mmol/L : dépolarisation permanente, canaux Na^+ inactivés, paralysie, arrêt cardiaque.
Hypocalcémie	Ca^{2+} ionisé bas : seuil abaissé, hyperexcitabilité (paresthésies, crampes, tétanie).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Vitesse de conduction	**v = d / t (m/s ; 1 m/s = 1 mm/ms)**	Ex. : électrodes à 12 cm, délai 2 ms → 0,12 / 0,002 = 60 m/s ; 0,35 m en 5 ms → 70 m/s.
Fréquence des PA	**f = 1 / intervalle (Hz)**	Ex. : intervalle 20 ms → 50 Hz ; période réfractaire absolue ≈ 1 ms → f max théorique ≈ 1 000 Hz (en pratique quelques centaines).
Amplitude du PA	**amplitude = pic − repos**	Ex. : +30 − (−70) = 100 mV ; 1 mV = 10^{-3} V.
Concentration ionique	**mmol/L = (mg/L) / M**	Ex. : K^+ 3,5 mmol/L × 39,1 = 137 mg/L.
Apport en minéral	**mmol = mg / M**	Ex. : K^+ 3 500 mg / 39,1 ≈ 90 mmol ; Mg 360 mg / 24,3 ≈ 15 mmol.
Calcémie corrigée	**Ca corrigé = Ca mesuré + 0,025 × (40 − albumine en g/L)**	mmol/L. Ex. : 1,85 + 0,025 × (40 − 30) = 2,10 mmol/L.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Na^+ extracellulaire / K^+ intracellulaire	≈ 145 mmol/L / ≈ 140 mmol/L
Kaliémie	3,5 à 5,0 mmol/L
Fibres Aα	12 à 20 µm, myéline épaisse, 70 à 120 m/s (motoneurones α, fuseaux)
Fibres Aβ / Aδ	6 à 12 µm, 35 à 75 m/s (toucher) / 1 à 5 µm, 5 à 30 m/s (douleur rapide, froid)
Fibres B / C	1 à 3 µm, 3 à 15 m/s (préganglionnaires) / 0,2 à 1,5 µm, sans myéline, 0,5 à 2 m/s (douleur lente, postganglionnaires)

À RETENIR

▸ Potentiel de repos = gradients ioniques (pompe Na^+/K^+) + perméabilité au K^+.

▸ PA : dépolarisation (entrée de Na^+), repolarisation (sortie de K^+), hyperpolarisation ; la pompe ne repolarise pas.

▸ La période réfractaire limite la fréquence et impose le sens unique de propagation.

▸ La vitesse augmente avec la myéline et le diamètre de l'axone.

▸ Potassium, calcium et magnésium règlent l'excitabilité : intérêt diététique (dialyse, renutrition, pertes digestives).

14.3.4 La synapse et la jonction neuromusculaire

Définitions

Terme	Définition
Synapse	Jonction fonctionnelle entre un neurone (présynaptique) et une autre cellule (postsynaptique), séparés par une fente synaptique, où le message passe dans un seul sens.
Neurotransmetteur	Molécule synthétisée par le neurone, stockée dans des vésicules, libérée par exocytose sous l'effet d'un PA, qui agit sur des récepteurs postsynaptiques spécifiques.
Jonction neuromusculaire (plaque motrice)	Synapse entre la terminaison d'un motoneurone et une fibre striée squelettique ; neurotransmetteur : acétylcholine.
Acétylcholine (ACh)	Neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire, des ganglions végétatifs et du parasympathique ; synthétisée à partir de choline + acétyl-CoA (choline acétyltransférase).
Récepteur nicotinique	Récepteur-canal cationique de l'ACh (plaque motrice, ganglions) : entrée de Na^+.
Récepteur muscarinique	Récepteur de l'ACh couplé à une protéine G (organes cibles du parasympathique).
Potentiel de plaque motrice	Dépolarisation locale et graduée de la plaque, toujours supraliminaire : 1 PA nerveux = 1 PA musculaire.
Acétylcholinestérase	Enzyme de la fente qui hydrolyse l'ACh en acétate + choline en moins d'une milliseconde ; la choline est recaptée.
Potentiel postsynaptique	Variation locale graduée de la cellule postsynaptique : excitatrice (PPSE) ou inhibitrice (PPSI).
Toxine botulique	Toxine qui coupe les protéines SNARE : l'ACh n'est plus libérée → paralysie flasque descendante.
Curare	Antagoniste compétitif des récepteurs nicotiniques → paralysie flasque.
Organophosphorés	Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase → crise cholinergique (hypersalivation, diarrhée, myosis, fasciculations puis paralysie).
Myasthénie	Maladie auto-immune : anticorps contre les récepteurs nicotiniques → fatigabilité à l'effort (paupières, mastication, déglutition).
Choline	Nutriment précurseur de l'ACh et surtout de la phosphatidylcholine (VLDL : sa carence donne une stéatose).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Transmission neuromusculaire (6 étapes)	**PA au bouton → ouverture des canaux Ca^{2+} et entrée de Ca^{2+} → exocytose de l'ACh → fixation sur récepteurs nicotiniques (entrée de Na^+) → potentiel de plaque → PA musculaire ; arrêt par l'acétylcholinestérase**	Électrique → chimique → électrique ; moins d'une milliseconde ; délai synaptique ≈ 0,5 ms.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Synthèse de l'ACh	**choline + acétyl-CoA → ACh (choline acétyltransférase)**	L'acétyl-CoA vient du métabolisme du glucose dans les mitochondries du bouton.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Fente synaptique (JNM)	≈ 50 nm
ACh par vésicule	≈ 5 000 à 10 000 molécules
Choline (EFSA 2016)	400 mg/j (adulte) ; 480 mg/j (grossesse) ; 520 mg/j (allaitement) ; ≈ 140-150 mg par jaune d'œuf
Botulisme (prévention)	appertisation à 121 °C des conserves peu acides (pH > 4,6) ; réfrigération < 3 °C ; pas de miel avant 1 an ; toxine détruite en quelques minutes à 100 °C
Myasthénie et repas	anticholinestérasique 30 à 60 min avant le repas ; textures tendres ; fractionnement ; repas principaux le matin

À RETENIR

▸ Sens unique : vésicules seulement dans le bouton présynaptique, récepteurs seulement sur la membrane postsynaptique.

▸ Sans Ca^{2+} extracellulaire, pas de libération d'ACh.

▸ L'acétylcholinestérase limite l'action de l'ACh : un PA nerveux = un PA musculaire.

▸ Chaque étape est une cible : toxine botulique (exocytose), curare et myasthénie (récepteurs), organophosphorés (enzyme).

14.3.5 La contraction musculaire

Définitions

Terme	Définition
Couplage excitation-contraction	Événements qui relient le PA musculaire à l'interaction actine-myosine par la libération du Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique.
Pont actine-myosine	Liaison temporaire entre une tête de myosine et l'actine ; chaque pont produit un déplacement d'≈ 10 nm grâce à l'ATP.
Troponine / tropomyosine	Protéines régulatrices du filament fin : la tropomyosine masque les sites de l'actine au repos ; la troponine, en fixant le Ca^{2+}, la déplace.
Tête de myosine	ATPase qui hydrolyse l'ATP et utilise l'énergie pour changer de forme (coup de rame).
SERCA	Pompe à Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique, consommatrice d'ATP, responsable du relâchement.

Terme	Définition
Rigidité cadavérique (rigor mortis)	Sans ATP, les têtes de myosine restent fixées à l'actine : le muscle devient raide.
Maturation de la viande	Attendrissement par les calpaïnes puis cathepsines qui coupent les liens des myofibrilles aux stries Z (plusieurs jours à 0-4 °C pour le bœuf).
Secousse musculaire	Réponse à un seul PA : latence (quelques ms), contraction (10 à 100 ms), relâchement plus long.
Sommation / tétanos	Addition de secousses rapprochées / fusion en une contraction soutenue (imparfait ≈ 25 Hz ; parfait ≈ 50 à 100 Hz, 3 à 4 fois la secousse) ; mode normal de la contraction volontaire.
Unité motrice	Motoneurone α et ensemble des fibres qu'il innerve (≈ 10 fibres pour l'œil à > 1 000 pour la cuisse) ; toutes se contractent ensemble.
Recrutement	Augmentation de la force par activation d'un nombre croissant d'unités motrices (petites et lentes d'abord).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Couplage excitation-contraction	**PA du sarcolemme → tubules T → triades → libération de Ca^{2+} (× ≈ 100) → Ca^{2+} sur la troponine → tropomyosine déplacée → sites de l'actine libres**	Dans le muscle squelettique, le Ca^{2+} vient du réticulum (pas de l'extérieur).
Cycle des ponts (4 étapes)	**attachement (ADP + Pi) → coup de rame (libération Pi, ADP ; pivot ≈ 45°) → détachement (fixation d'un ATP) → réarmement (hydrolyse de l'ATP)**	Répété tant que Ca^{2+} et ATP sont présents.
Trois rôles de l'ATP	**énergie du mouvement + détachement de la myosine + pompes SERCA (et Na^+/K^+)**	Deux rôles du Ca^{2+} : exocytose de l'ACh ; démasquage des sites de l'actine.
Raccourcissement d'une fibre	**N = longueur / longueur du sarcomère ; raccourcissement = somme des raccourcissements des sarcomères en série**	Ex. : fibre de 10 cm = 100 000 µm / 2,5 = 40 000 sarcomères ; − 20 % → la fibre raccourcit de 2 cm. Sarcomère 2,4 → 2,0 µm = 17 %.
Glissement des filaments (Huxley, 1954)	**sarcomère, bande I, zone H raccourcissent ; bande A (1,6 µm) et filaments de longueur constante**	Sarcomère ≈ 2,5 µm relâché, ≈ 2,0 µm contracté.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
PA musculaire / secousse	≈ 2 à 5 ms / ≈ 100 ms
Période réfractaire du myocarde	≈ 250 ms : pas de tétanos cardiaque
pH de la viande après la mort	≈ 7 → 5,5-5,8 ; > 6,2 si animal stressé (viande sombre, ferme, sèche)

Paramètre	Valeur
Rigidité cadavérique	volaille < 1 h ; porc 2 à 4 h ; bœuf 6 à 12 h

À RETENIR

▸ Le Ca^{2+} est l'interrupteur de la contraction ; l'ATP en est l'énergie et permet aussi le détachement et le relâchement.

▸ Les filaments glissent sans raccourcir : la bande A reste constante, bandes I et zone H diminuent.

▸ La force est graduée par le recrutement des unités motrices et la fréquence des PA (sommation, tétanos).

▸ Le tétanos physiologique n'a rien à voir avec la maladie (toxine tétanique).

14.3.6 L'arc réflexe

Définitions

Terme	Définition
Réflexe	Réponse involontaire, rapide, stéréotypée et prévisible d'un effecteur à un stimulus précis, sans intervention de la conscience.
Arc réflexe	Récepteur → voie afférente (neurone sensitif) → centre nerveux → voie efférente (neurone moteur) → effecteur.
Réflexe monosynaptique / polysynaptique	Une seule synapse (neurone sensitif → motoneurone) / un ou plusieurs interneurones.
Réflexe myotatique	Contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement (fuseau neuromusculaire, monosynaptique) : tonus, posture ; ex. réflexe rotulien (L2-L4).
Fuseau neuromusculaire	Récepteur sensible à l'étirement situé dans le muscle.
Inhibition réciproque	Un interneurone inhibiteur relâche le muscle antagoniste pendant le réflexe myotatique (circuit disynaptique).
Réflexe de flexion (retrait)	Retrait d'un membre à un stimulus douloureux (nocicepteurs), polysynaptique, avec extension croisée du membre opposé.
Réflexes végétatifs	Réflexes à voie efférente autonome (salivation, déglutition, relaxation réceptive, gastro-colique, vomissement, défécation, miction, baroréflexe), toujours polysynaptiques.
Réflexe inné (absolu)	Présent dès la naissance chez tous les individus (succion, déglutition, salivation au contact d'un aliment).
Réflexe conditionné (acquis)	Réflexe établi par association répétée d'un stimulus neutre et d'un stimulus inné (Pavlov) ; met en jeu le cortex.
Phase céphalique	Sécrétions déclenchées par la vue, l'odeur ou la pensée d'un aliment via le nerf vague (≈ 1/3 de la sécrétion acide liée au repas).

Terme	Définition
Dysphagie	Difficulté à avaler ; risque de fausse route ; textures adaptées selon l'IDDSI.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Latence d'un réflexe	**latence = (trajet aller + retour) / v + délai synaptique + délai de la plaque**	Ex. : (0,9 + 0,9) m / 80 m/s = 22,5 ms + ≈ 1 ms ≈ 23,5 ms ; réflexe rotulien mesuré : 28 − 5 = 23 ms.
Localiser une lésion	**réflexe aboli + perte de sensibilité → voie afférente ; réflexe aboli + paralysie → voie efférente ou centre**	Si un seul élément de l'arc est détruit, le réflexe disparaît.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Latence du réflexe myotatique	≈ 20 à 30 ms au membre inférieur
IDDSI	liquides niveaux 0 à 4 ; aliments niveaux 3 à 7
Centres	rotulien L2-L4 (L3-L4) ; achilléen S1 ; défécation et miction S2-S4 ; déglutition et vomissement : bulbe

À RETENIR

▸ Cinq éléments : récepteur, voie afférente, centre, voie efférente, effecteur.

▸ Myotatique : fuseau, monosynaptique, tonus et posture ; flexion : nocicepteurs, polysynaptique, protection.

▸ Réflexes abolis + fourmillements : neuropathie (diabète, alcool et B1, B12, B6).

▸ Une présentation appétissante et des horaires réguliers stimulent la phase céphalique et l'appétit du dénutri.

Compléments du cours (14.4) : cortex, tronc cérébral, nerfs crâniens, protection, SNE

Définitions

Terme	Définition
Lobes cérébraux	Frontal (motricité, Broca, préfrontal), pariétal (somesthésie), temporal (audition, Wernicke, hippocampe), occipital (vision), insula (goût).
Système limbique	Gyrus cingulaire, hippocampe, amygdale, cortex olfactif : émotions, mémoire, préférences et aversions alimentaires.
Circuit de la récompense	Aire tegmentale ventrale → noyau accumbens (dopamine) : valeur de plaisir des aliments sucrés et gras.

Terme	Définition
Noyau arqué	Noyau hypothalamique : neurones NPY/AgRP (faim) et POMC (satiété) sensibles à la leptine, l'insuline, la ghréline, GLP-1, PYY, CCK.
Noyau du tractus solitaire	Noyau bulbaire qui reçoit le goût et les messages viscéraux du nerf vague.
Area postrema	Zone du 4e ventricule sans barrière hémato-encéphalique qui détecte les toxines et déclenche nausées et vomissements.
Méninges	Dure-mère, arachnoïde, pie-mère ; l'espace sous-arachnoïdien contient le LCS.
Liquide cérébrospinal (LCS)	Liquide clair sécrété par les plexus choroïdes, qui remplit les ventricules et l'espace sous-arachnoïdien ; prélevé par ponction lombaire (L3-L4, L4-L5).
Barrière hémato-encéphalique (BHE)	Capillaires cérébraux continus à jonctions serrées entourés de pieds astrocytaires ; passage par transporteurs (GLUT1, MCT1, LAT1) ; les petites molécules liposolubles passent librement.
Dermatome	Bande de peau dont la sensibilité dépend d'une racine postérieure (C6 pouce, T10 ombilic, S1 bord externe du pied).
Faisceau pyramidal	Voie motrice volontaire du cortex moteur au motoneurone ; ≈ 85 % des fibres croisent dans le bulbe.
Atteinte centrale / périphérique	1er neurone (AVC) : paralysie spastique, réflexes vifs, Babinski / 2e neurone : paralysie flasque, réflexes abolis, amyotrophie.
Nerfs crâniens de la déglutition	V (mastication), VII (lèvres, salive, goût), IX (goût, réflexe de déglutition), X (pharynx, larynx, digestif), XII (langue).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Renouvellement du LCS	**nombre de renouvellements/j = production / volume**	Ex. : 500 mL/j / 150 mL ≈ 3,3 (3 à 4 fois par jour).
Régime cétogène (déficit en GLUT1)	**rapport ≈ 4 g de lipides pour 1 g de glucides + protéines**	Ex. : 10 g de glucides + protéines → 40 g de lipides ; diagnostic : glycorachie / glycémie < 0,45.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cortex	2 à 4 mm, 6 couches, ≈ 16 milliards de neurones, ≈ 2 200 cm^2
Cervelet	≈ 150 g
LCS	≈ 150 mL ; ≈ 500 mL/j ; protéines 0,15 à 0,45 g/L ; glucose ≈ 60 % de la glycémie (≈ 0,5 à 0,8 g/L) ; < 5 éléments/mm^3
Moelle / colonne	≈ 45 cm / ≈ 70 cm
Système nerveux entérique	200 à 600 millions de neurones ; ≈ 90 % de la sérotonine du corps est intestinale

À RETENIR

▸ Le bulbe est un carrefour vital : nerf vague, déglutition, vomissement, respiration, pression artérielle ; une lésion donne une dysphagie sévère.

▸ Héminégligence (lobe pariétal) : le patient ne mange que la moitié droite de son assiette.

▸ La BHE laisse passer glucose (GLUT1), corps cétoniques et lactate (MCT1) ; le glutamate alimentaire ne la franchit pas.

▸ SLA : la perte de poids est pronostique ; dépister la dénutrition, adapter les textures, discuter tôt la gastrostomie.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Équation de Goldman-Hodgkin-Katz	Potentiel de repos calculé en pondérant chaque ion par sa perméabilité (K^+ : Na^+ : Cl^- = 1 : 0,04 : 0,45 → ≈ −68 mV).
Neurotransmetteurs et précurseurs	Dopamine, noradrénaline (tyrosine) ; sérotonine (tryptophane) ; GABA (glutamate, décarboxylase à B6) ; glycine (sérine) ; histamine (histidine).
Récepteurs du SNA	Nicotinique (ganglions, plaque) ; muscarinique (organes du parasympathique) ; α1 (vasoconstriction) ; β1 (cœur) ; β2 (bronches, foie) ; β3 (lipolyse, tissu brun).
Sommation temporelle / spatiale	Addition de PPSE successifs / simultanés d'origines différentes ; un PA naît au segment initial si la somme atteint le seuil.
Potentialisation à long terme	Renforcement durable de synapses (récepteurs NMDA, hippocampe) : base de l'apprentissage.
Motoneurone γ / organe tendineux de Golgi	Règle la sensibilité du fuseau (coactivation α-γ) / détecte la tension et inhibe le muscle (réflexe myotatique inverse).
Principe de Henneman	Les petits motoneurones (unités lentes, type I) sont recrutés en premier, les grands (type II) pour les efforts intenses.
Relation tension-longueur	Force maximale pour un sarcomère d'≈ 2,0 à 2,2 µm ; nulle au-delà de 3,6 µm ; base de la loi de Frank-Starling.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équation de Nernst	**$E = (61{,}5 / z) \times \log_{10}(C_{ext} / C_{int})$ (mV, 37 °C)**	Ex. : K^+ : 61,5 × log (4,5 / 140) ≈ −92 mV ; Na^+ : 61,5 × log (145 / 15) ≈ +61 mV.
Effet de la kaliémie	**$E(K^+)$ et potentiel de repos varient avec $[K^+]$ ext**	Kaliémie 2,5 mmol/L : $E(K^+)$ ≈ −108 mV, repos ≈ −72 mV (hyperpolarisation) ; 7 mmol/L : $E(K^+)$ ≈ −80 mV, repos ≈ −64 mV (dépolarisation).

À RETENIR

▸ Seule l'ACh est exigée (la noradrénaline est citée comme neurotransmetteur du sympathique) ; les autres neurotransmetteurs apparaissent dans les documents d'examen.

▸ Les bêtabloquants masquent les signes adrénergiques d'hypoglycémie ; le salbutamol peut abaisser la kaliémie.

▸ Le neurone est un intégrateur (≈ 10 000 synapses sur un motoneurone), pas un simple relais.